

ES3C28P&ES3N28P

3.5 寸 IPS ESP-IDF

示例程序说明

目 录

1. 软件和硬件平台说明.....	3
2. 引脚分配说明.....	3
3. 示例程序说明.....	5
3.1. 搭建 ESP-IDF 开发环境.....	5
3.2. 示例程序使用说明.....	5

1. 软件和硬件平台说明

模块：3.5寸ESP32-S3 IPS显示模块，拥有320x480分辨率，采用ST77922驱动IC。

模块主控：ESP32-S3芯片，最高主频240MHz，支持2.4G WIFI+蓝牙。

ESP-IDF版本：5.4.1。

LVGL版本：8.4.0。

2. 引脚分配说明

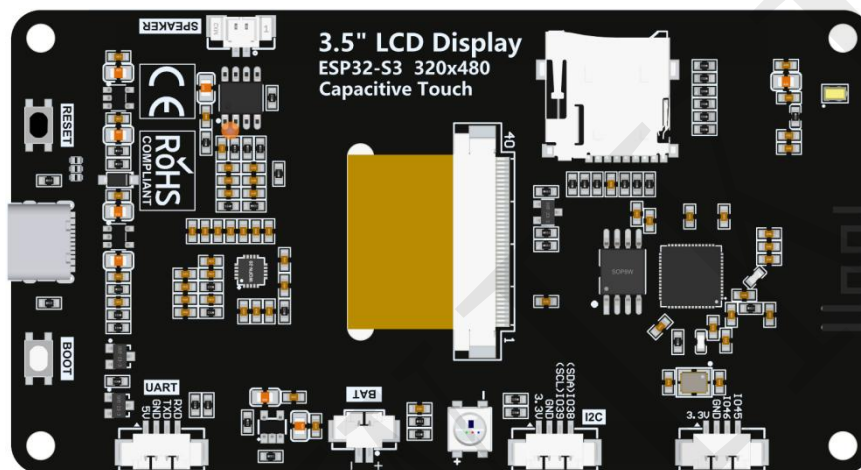


图2.1 3.5寸ESP32-S3显示模块背面图

3.5寸ESP32-S3显示模块主控为ESP32-S3芯片，其连接板载外设的GPIO分配如下表所示：

ESP32-S3芯片引脚分配说明			
板载设备	板载设备引脚	ESP32-S3连接引脚	说明
LCD	TFT_CS	IO10	液晶屏片选控制信号，低电平有效
	TFT_SCK	IO12	液晶屏QSPI总线时钟信号
	TFT_SDA0	IO11	液晶屏QSPI数据总线D0~D3
	TFT_SDA1	IO13	
	TFT_SDA2	IO14	
	TFT_SDA3	IO9	
	TFT_RST	CHIP_PU	液晶屏复位控制信号，低电平复位（和ESP32-S3主控共用复位引脚）
	TFT_BL	IO41	液晶屏背光控制信号（高电平点亮背光，低电平关闭背光）
CTP	TP_SDA	IO38	电容触摸屏I2C总线数据信号

	TP_SCL	IO39	电容触摸屏I2C总线时钟信号
	TP_RST	IO48	电容触摸屏复位控制信号，低电平复位
	TP_INT	IO47	电容触摸屏中断输入信号，发生触摸事件时，输入低电平。
LED	RGB_INT	IO40	单线RGB三色LED灯，可以根据不同信号分别控制内部的红绿蓝三种灯珠
SDCARD	SD_CLK	IO5	SD卡SDIO总线时钟信号
	SD_CMD	IO4	SD卡SDIO总线命令信号
	SD_D0	IO6	SD卡SDIO总线数据信号（DATA0~DATA3四根数据线）
	SD_D1	IO7	
	SD_D2	IO2	
	SD_D3	IO3	
BATTERY	BAT_ADC	IO8	电池电压ADC值获取输入信号
Audio	Audio_EN	IO1	音频输出使能信号，低电平使能，高电平禁止
	I2S_MCK	IO17	音频I2S总线主时钟信号
	I2S_SCK	IO18	音频I2S总线位时钟信号
	I2S_DO	IO16	音频I2S总线位输出数据信号
	I2S_LRC	IO21	音频I2S总线左右声道选择信号。高电平：右声道；低电平：左声道
	I2S_DI	IO15	音频I2S总线位输入数据信号
KEY	BOOT_KEY	IO0	下载模式选择按键（按住该按键上电，然后松开就会进入下载模式）
	RESET_KEY	EN	ESP32-s3复位按键，低电平复位（和液晶屏复位共用）
USB	USB_N	IO19	USB总线差分信号数据线负极
	USB_P	IO20	USB总线差分信号数据线正极
Serial Port	TX0	IO43	ESP32-S3串口0发送信号
	RX0	IO44	ESP32-S3串口0接收信号

表2.1 ESP32-S3板载外设引脚分配说明

3. 示例程序说明

3.1. 搭建ESP32 IDF开发环境

ESP32 IDF开发环境搭建详细说明见资料包里“使用VS Code搭建ESP-IDF环境”说明文档。

3.2. 示例程序使用说明

示例程序位于资料包的“1-示例程序_Demo\ESP32-IDF”目录下，如下图所示：

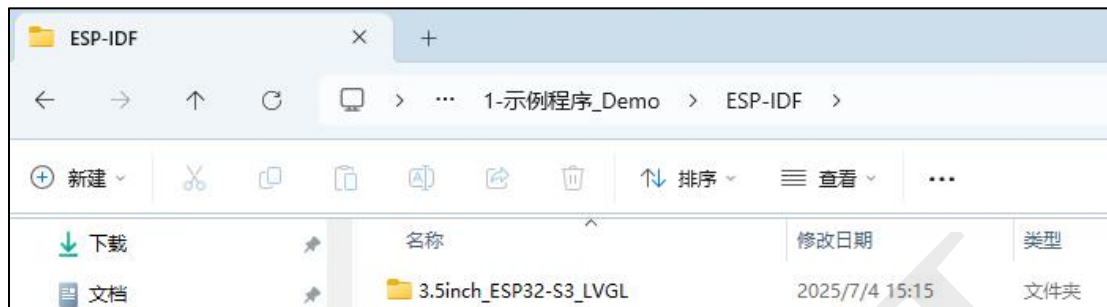


图 3.1 示例程序

该示例程序可已经将 LVGL 移植，且相关的程序文件也已经修改好，直接可以使用。关于 LVGL 移植说明请参考资料包里“ESP-IDF_LVGL 移植说明”文档。示例程序的使用步骤如下：

- A. 将示例程序整个文件夹“3.5inch_ESP32-S3_LVGL”拷贝到全英文命名的路径下。

否者编译时会因为找不到路径而报错。

- B. 打开 VS Code 软件，点击“文件”->“打开文件夹”，如下图所示：

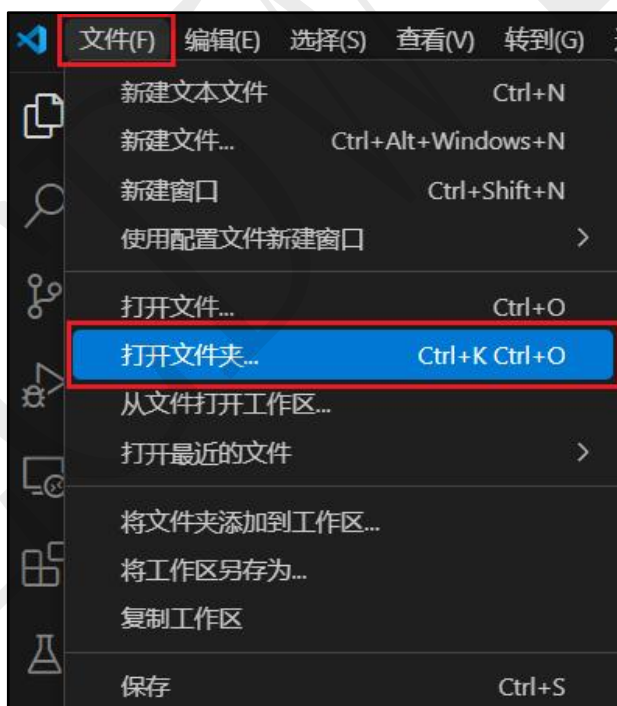


图 3.2 打开文件夹

- C. 找到示例程序文件夹，点击选中，然后点击“选择文件夹”按钮，这样就打开了示例程序，如下图所示：

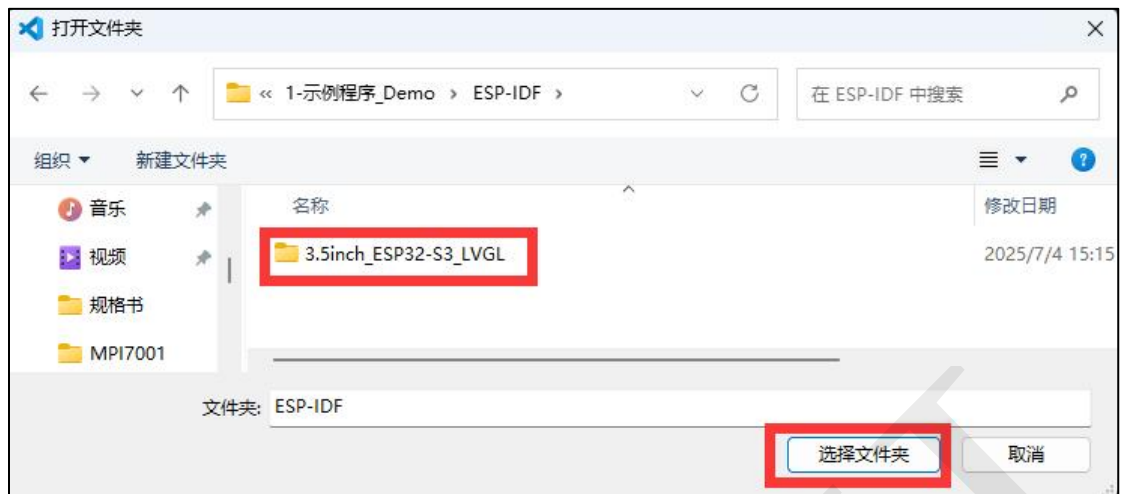


图 3.3 找到示例程序文件夹

- D. 将 ESP32 设备和电脑连接，在 VS Code 底部工具栏选择正确的串口号、芯片、下载方式，然后点击  按钮，进行编译和烧录。
- E. 烧录完成后，就可以看到显示模块有内容显示了。